

과탐 화학1 · 화학의 언어: 몰과 화학식 · 개념요약

과탐 · 화학1 · 화학의 언어: 몰과 화학식 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 몰(mol)과 아보가드로수

1 mol = 입자 6.02×10^{23} 개(아보가드로수 N_A). 원자·분자·이온 등 세는 대상을 반드시 명시해야 한다.

- 입자 수 $N = n \times N_A$ (여기서 n 은 몰수)
- 분자 1개 속 원자 수를 곱해 구성 원자 몰수를 따로 계산해야 하는 문항이 킬러의 핵심이다.

2. 화학식량과 몰 질량

구분	정의	단위
원자량	^{12}C =12 기준 상대질량	없음
분자량/화학식량	구성 원자량의 합	없음
몰 질량	1 mol의 질량(=화학식량 g)	g/mol

핵심 관계식

$$n = \frac{w}{M} = \frac{N}{N_A} = \frac{V}{22.4} (0^\circ\text{C}, 1\text{atm 기체 L})$$

세 식은 몰수 n 을 매개로 자유롭게 환산된다.

3. 아보가드로 법칙

같은 온도·압력에서 같은 부피의 기체는 같은 몰수(분자 수)를 갖는다.

$$\Rightarrow \frac{V_1}{V_2} = \frac{n_1}{n_2} \text{ (T,P 동일)}$$

기체의 밀도 $d = \frac{w}{V} = \frac{M}{22.4} (0^\circ\text{C}, 1\text{atm})$ 이므로 같은 조건 두 기체의 밀도비=분자량비이다.

4. 빈출 유형 접근 전략

유형	돌파 전략
질량·부피·개수 혼합표	모두 몰수로 통일 후 비교
미지 분자량 결정	같은 질량 or 같은 부피 조건에서 비 세우기
구성 원자 수 비교	분자당 원자 수 × 분자 몰수

5. 자주 틀리는 함정

- ① "분자 수"와 "원자 수" 혼동(H_2O 1 mol엔 원자 3 mol).
- ② 밀도비=분자량비는 **같은 T,P**일 때만 성립.
- ③ STP 22.4 L는 **기체**에만 적용, 액체·고체 부피에 쓰면 오답.
- ④ 같은 질량이면 몰수는 분자량에 **반비례**.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제 · 2026-07-06

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.